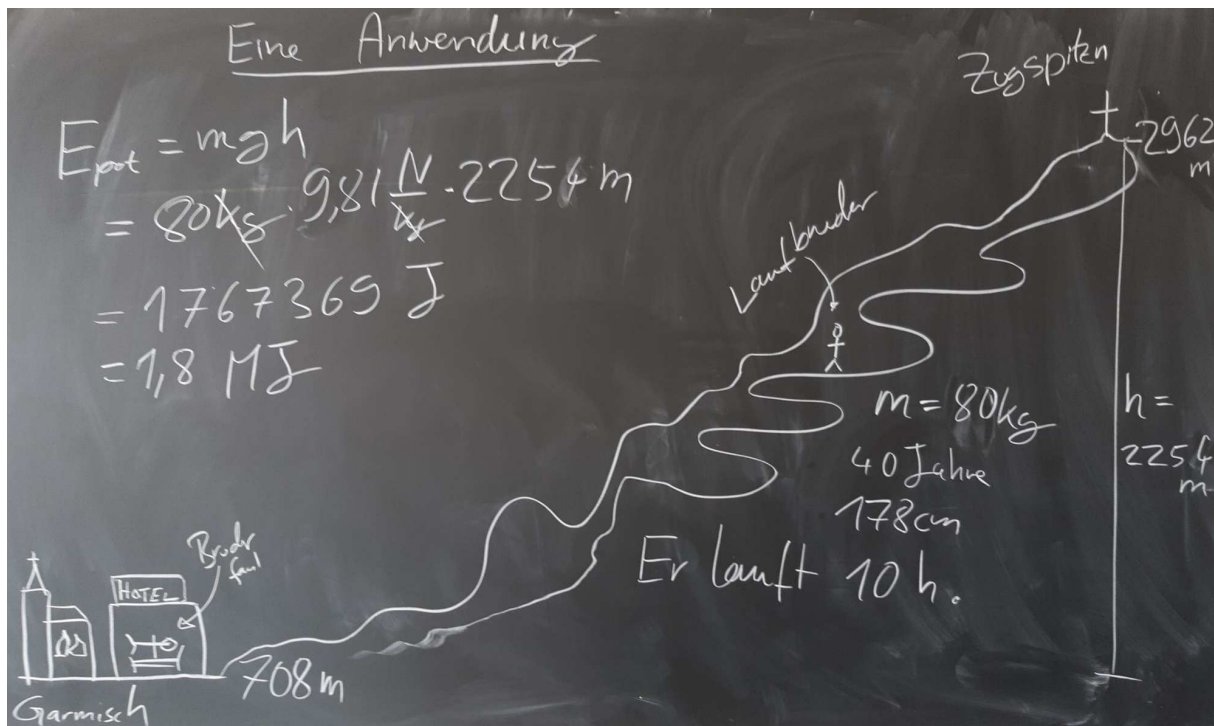


Einführung der kinetischen Energie E_{kin}

Der Grundumsatz des Menschen



Energie im Ruhemodus

$$\frac{1800 \text{ kcal}}{24 \text{ h}} \cdot 10 \text{ h} \cdot \frac{42 \text{ kJ}}{\text{kcal}}$$

$$= 3150 \text{ kJ}$$

$$= 3,2 \text{ MJ}$$

Im Hotel werden 32 MJ verbraucht

Beim Bergsteigen $(1,8 + 3,2) \text{ MJ}$
 $= 5 \text{ MJ}$

Das Verhältnis:

$$\frac{\text{Berg}}{\text{Schlaf}} = \frac{5 \text{ MJ}}{3,2 \text{ MJ}} = 1,6$$

Das heißt: Wenn man auf den höchsten Berg Deutschlands steigt, anstelle im Bett liegen zu bleiben verbraucht man nur ungefähr das Eineinhalbfache an Energie?

Das zeigt zum Einen, dass wir Säugetiere wirklich viel Energie darein verwenden, einfach am Leben, bzw warm zu bleiben.

Zum anderen fehlt in dieser Rechnung, dass wir beim Bergsteigen wiederum viel Wärme produzieren, die wir über Schwitzen mühsam wieder abführen müssen, um nicht zu überhitzen. Diese Energie haben wir hier natürlich nicht berücksichtigt. Einen einzigen Liter Wasser (oder Schweiß) zu verdunsten, verbraucht weitere 2,6 MJ, also mehr als wir rein mechanisch brauchen, um unsere eigene Masse auf den Berg zu schaffen.

Einführung der kinetischen Energie am Pendel

Pendel

Eine weitere Energieform

$m = 100\text{g} = 0,1\text{kg}$

$h = 14\text{cm}$

$E_{\text{pot}} = 0,14\text{J}$

$h = 0$

$E_{\text{pot}} = 0$

$E_{\text{kin}} = 0,14\text{J}$
($= mgh$)

$E_{\text{pot}} = 9,81\text{N} \cdot 0,1\text{kg} \cdot 0,14\text{m} = 0,14\text{Nm}$

- Unten ist $E_{\text{pot}} = 0$
 - Das Pendel pendelt aber weiter.
 - Arbeit wird geleistet!
 - Wer/was leistet diese Arbeit?
 - Die bewegte Masse!
- In Bewegung steckt Energie. kinetische Energie. E_{kin}

- Mit Bewegung ist also E_{kin} verbunden
- Wovon hängt E_{kin} ab?
- Ich sitze in einem Auto
Wieviel Energie haben wir?
 - Andersherum gefragt:
Wie schnell bewegt sich das Pendel "unten"?
- Mass und Geschwindigkeit sind wichtig!

Wir hatten uns kurz überlegt, dass die kinetische Energie offenbar proportional zur Masse sein sollte. Aber wie verhält es sich mit der Geschwindigkeit? Bleiben Sie dran, wenn es morgen wieder heißt ...